Практичне заняття № 2

РОЗРАХУНОК ЛІНІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. ЗАКОНИ КІРХГОФА, МЕТОД КОНТУРНИХ СТРУМІВ

Варіант: схема 4, рядок 0 таблиці 1.1

Мета заняття: набуття практичних навичок з розрахунку й моделювання лінійних електричних кіл постійного струму; застосування законів Кірхгофа, методу контурних струмів, еквівалентних перетворень електричних ланцюгів; складання електричних кіл; використання вимірювальних приладів; створення й дослідження комп’ютерних моделей електричних кіл постійного струму.

Вихідні дані

Таблиця 1 – Вихідні дані (схема 4, рядок 0)

R_{11}	R_{12}	R_{21}	R_{22}	R_{31}	R_{32}	R_4	R_5	R_6	$R_0 = R_4$
10	44	25	42	39	78	52	27	25	52

Опори – в омах.

E_{11}, В	E_{12}, В	E_{21}, В	E_{22}, В	I_{011}, А	I_{012}, А	I_{021}, А	I_{022}, А
85	65	160	0	0	1,5	1	0,5

Задача 1

1 Вихідну схему кола (схема 4) з позначеними струмами, їх напрямками, номерами вузлів і незалежними контурами наведено на рисунку 1. Напрямки струмів обрано довільно (за очікуваним фактичним напрямком).

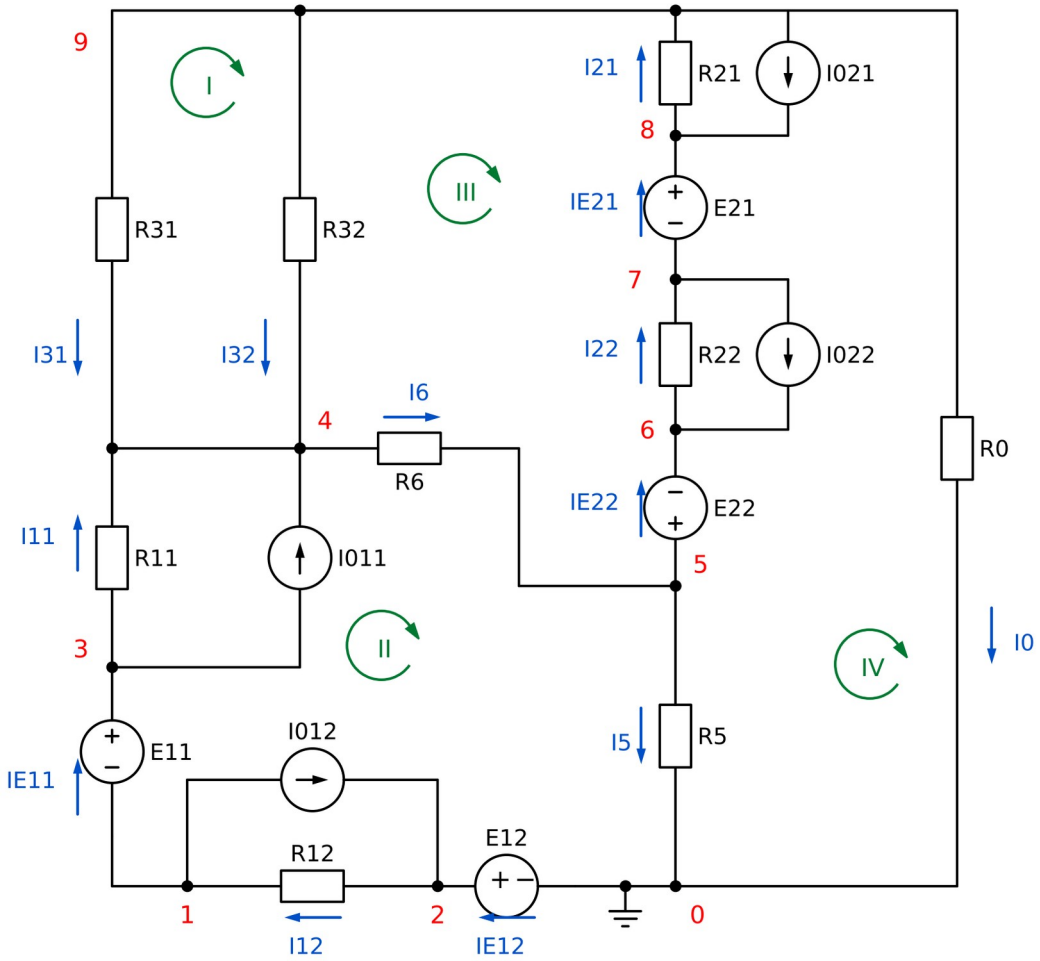


Рисунок 1 – Вихідна схема 4: струми, вузли та незалежні контури

Кількість вузлів y = 10 (0, 1, 2, …, 9).

Кількість гілок з невідомими струмами b = 13: I_{31}, I_{32}, I_{11}, I_{E11}, I_{12}, I_{E12}, I_6, I_5, I_{E22}, I_{22}, I_{E21}, I_{21}, I_0 (струми гілок з джерелами струму I_{011}, I_{012}, I_{021}, I_{022} відомі).

Кількість рівнянь за першим законом Кірхгофа: y – 1 = 9 (вузол 0 не враховуємо).

Кількість незалежних контурів: k = b – (y – 1) = 13 – 9 = 4 (I, II, III, IV).

Згідно з варіантом $I_{011} = 0$ та $E_{22} = 0$, але рівняння записано в загальному вигляді.

2 Незалежні контури та напрямки їх обходу (за годинниковою стрілкою, див. рисунок 1):

контур I: $R_{31} – R_{32}$ (вузли 4 → 9 → 4);

контур II: $E_{11} – R_{11} – R_6 – R_5 – E_{12} – R_{12}$ (вузли 1 → 3 → 4 → 5 → 0 → 2 → 1);

контур III: $R_{32} – R_{21} – E_{21} – R_{22} – E_{22} – R_6$ (вузли 4 → 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4);

контур IV: $E_{22} – R_{22} – E_{21} – R_{21} – R_0 – R_5$ (вузли 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 0 → 5).

3 Рівняння за першим законом Кірхгофа. Струми, що входять у вузол, мають знак «плюс», що виходять – «мінус».

$$\textit{вузол 1:}\quad I_{12} - I_{E11} - I_{012} = 0;$$
$$\textit{вузол 2:}\quad I_{E12} + I_{012} - I_{12} = 0;$$
$$\textit{вузол 3:}\quad I_{E11} - I_{11} - I_{011} = 0;$$
$$\textit{вузол 4:}\quad I_{11} + I_{011} + I_{31} + I_{32} - I_{6} = 0;$$
$$\textit{вузол 5:}\quad I_{6} - I_{5} - I_{E22} = 0;$$
$$\textit{вузол 6:}\quad I_{E22} + I_{022} - I_{22} = 0;$$
$$\textit{вузол 7:}\quad I_{22} - I_{022} - I_{E21} = 0;$$
$$\textit{вузол 8:}\quad I_{E21} + I_{021} - I_{21} = 0;$$
$$\textit{вузол 9:}\quad I_{21} - I_{021} - I_{31} - I_{32} - I_{0} = 0.$$

4 Рівняння за другим законом Кірхгофа. ЕРС і спади напруг беремо зі знаком «плюс», якщо їх напрямки збігаються з напрямком обходу контуру (джерела струму до рівнянь не входять):

$$\textit{контур I:}\quad 0 = -I_{31}\cdot R_{31} + I_{32}\cdot R_{32};$$
$$\textit{контур II:}\quad E_{11} + E_{12} = I_{11}\cdot R_{11} + I_{6}\cdot R_{6} + I_{5}\cdot R_{5} + I_{12}\cdot R_{12};$$
$$\textit{контур III:}\quad -E_{21} + E_{22} = -I_{32}\cdot R_{32} - I_{21}\cdot R_{21} - I_{22}\cdot R_{22} - I_{6}\cdot R_{6};$$
$$\textit{контур IV:}\quad E_{21} - E_{22} = I_{22}\cdot R_{22} + I_{21}\cdot R_{21} + I_{0}\cdot R_{0} - I_{5}\cdot R_{5}.$$

Задача 2

1 Спрощену схему, побудовану та змодельовану в САПР NI Multisim під час практичного заняття № 1, наведено на рисунку 2.

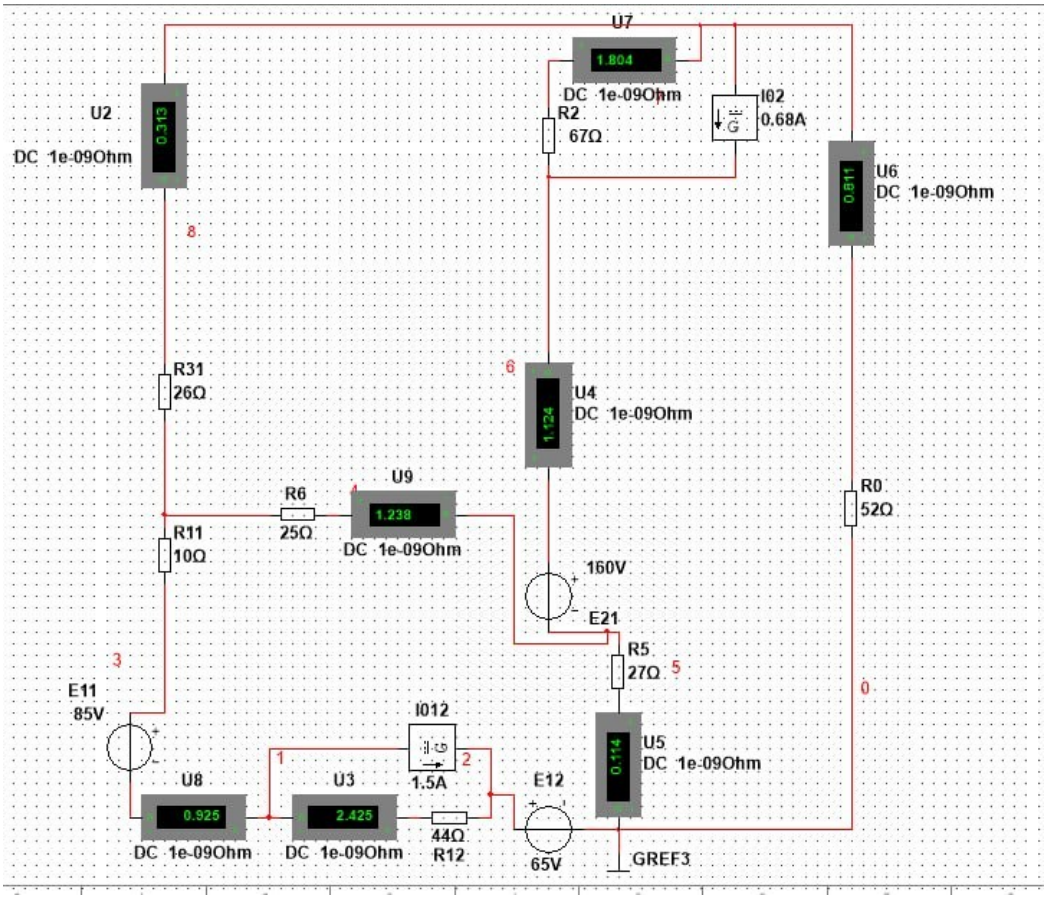


Рисунок 2 – Спрощена схема, змодельована в NI Multisim (практичне заняття № 1)

Параметри спрощеної схеми:

$$R_3 = R_{31}\cdot R_{32} / (R_{31} + R_{32}) = 39\cdot 78 / (39 + 78) = 26 \text{ Ом};$$

$$R_2 = R_{21} + R_{22} = 25 + 42 = 67 \text{ Ом};$$

$$I_{02} = (I_{021}\cdot R_{21} + I_{022}\cdot R_{22}) / (R_{21} + R_{22}) = (1\cdot 25 + 0{,}5\cdot 42) / (25 + 42) = 0{,}6866 \text{ А};$$

$$E_1 = E_{11} + E_{12} = 85 + 65 = 150 \text{ В}.$$

Для застосування методу контурних струмів замінюємо джерела струму еквівалентними джерелами ЕРС. Внутрішній опір отриманого джерела ЕРС дорівнює опору, паралельному джерелу струму, а ЕРС направлена так само, як струм джерела струму:

$$E_{01} = I_{012}\cdot R_{12} = 1{,}5\cdot 44 = 66 \text{ В}, \quad \textit{внутрішній опір } R_{12} = 44 \text{ Ом};$$

$$E_{02} = I_{02}\cdot R_2 = 0{,}6866\cdot 67 = 46 \text{ В}, \quad \textit{внутрішній опір } R_2 = 67 \text{ Ом}.$$

Отримали еквівалентну схему тільки з джерелами ЕРС (рисунок 3).

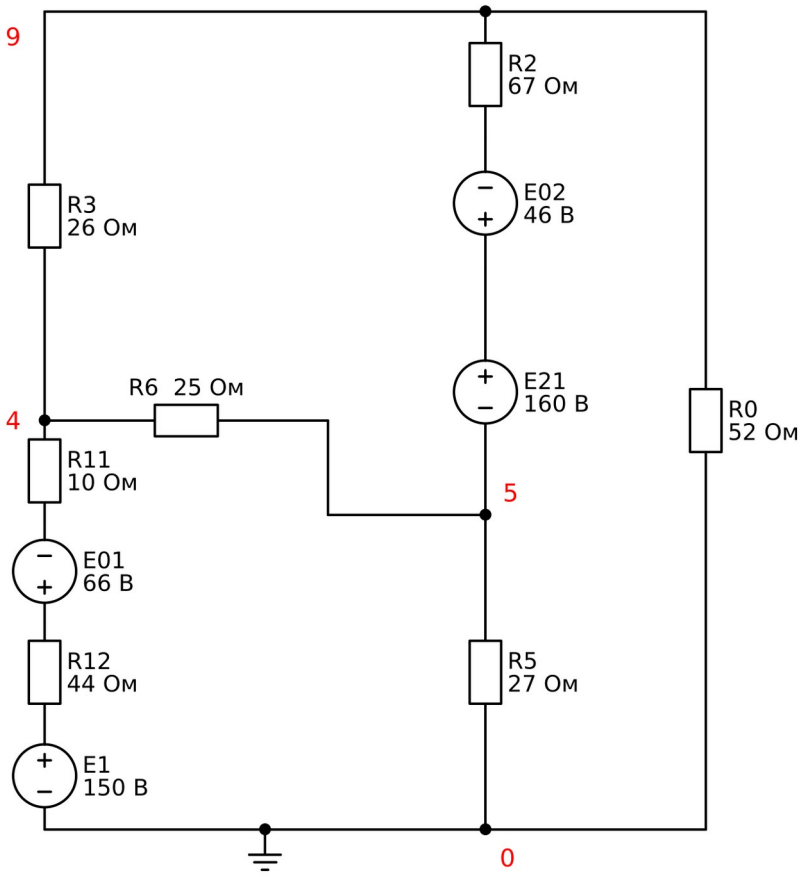


Рисунок 3 – Заміна джерел струму на джерела ЕРС

Об’єднуємо джерела ЕРС і опори в одній вітці:

$$E_{001} = E_1 - E_{01} = 150 - 66 = 84\ В;$$

$$E_2 = E_{21} - E_{02} = 160 - 46 = 114\ В;$$

$$R_1 = R_{11} + R_{12} = 10 + 44 = 54\ Ом.$$

Отримали розрахункову схему (рисунок 4).

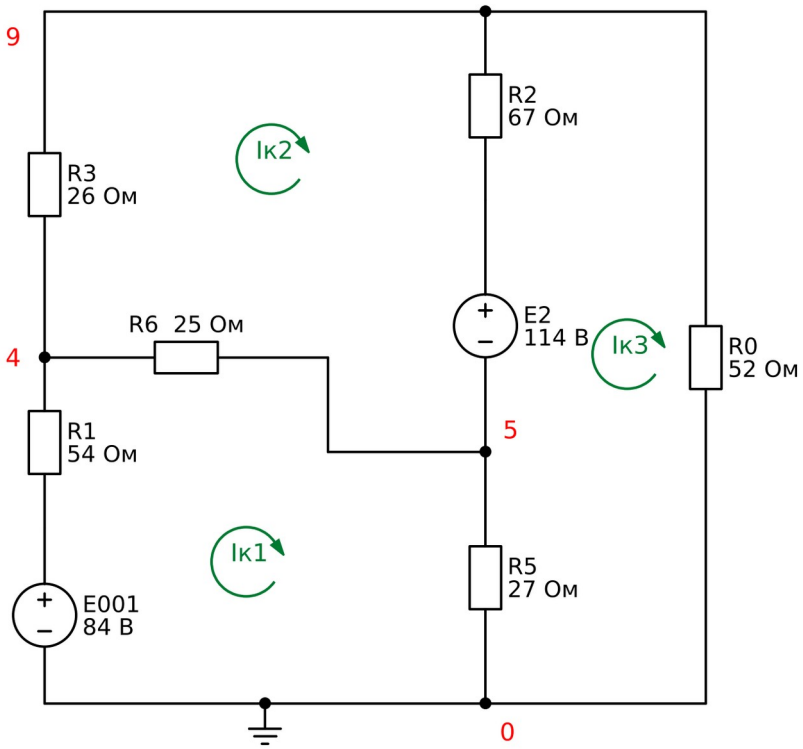


Рисунок 4 – Спрощена розрахункова схема з ЕРС для методу контурних струмів

2 Розраховуємо струми еквівалентної схеми (рисунок 4) методом контурних струмів. Маємо три незалежні контури, напрямок контурних струмів – за годинниковою стрілкою.

Контурні ЕРС. Якщо напрямок ЕРС збігається з напрямком контурного струму, беремо ЕРС зі знаком «плюс», якщо не збігається – «мінус»:

$$E_{к1} = E_{001} = 84\ В;$$
$$E_{к2} = -E_2 = -114\ В;$$
$$E_{к3} = E_2 = 114\ В.$$

Контурні опори (сума всіх опорів, що входять до контуру):

$$R_{к11} = R_1 + R_6 + R_5 = 54 + 25 + 27 = 106\ Ом;$$
$$R_{к22} = R_3 + R_2 + R_6 = 26 + 67 + 25 = 118\ Ом;$$
$$R_{к33} = R_2 + R_0 + R_5 = 67 + 52 + 27 = 146\ Ом.$$

Міжконтурні опори. Якщо контурні струми в спільному опорі направлені протилежно, беремо опір зі знаком «мінус»:

$$R_{к12} = R_{к21} = -R_6 = -25\ Ом;$$
$$R_{к13} = R_{к31} = -R_5 = -27\ Ом;$$
$$R_{к23} = R_{к32} = -R_2 = -67\ Ом.$$

Система рівнянь за методом контурних струмів (другий закон Кірхгофа в матричній формі $R_к \cdot I_к = E_к$):

$$106 \cdot I_{к1} - 25 \cdot I_{к2} - 27 \cdot I_{к3} = 84;$$
$$-25 \cdot I_{к1} + 118 \cdot I_{к2} - 67 \cdot I_{к3} = -114;$$
$$-27 \cdot I_{к1} - 67 \cdot I_{к2} + 146 \cdot I_{к3} = 114.$$

Підставляємо розраховані ЕРС та опори в матриці й розв’язуємо систему (рисунок 5).

$$R_к = \begin{bmatrix} 106 & -25 & -27 \\ -25 & 118 & -67 \\ -27 & -67 & 146 \end{bmatrix} \text{Ом}, \quad E_к = \begin{bmatrix} 84 \\ -114 \\ 114 \end{bmatrix} \text{В}, \quad I_к = R_к^{-1} \cdot E_к = \begin{bmatrix} 0{,}9255 \\ -0{,}3104 \\ 0{,}8095 \end{bmatrix} \text{А}$$

Рисунок 5 – Розрахунок контурних струмів у матричній формі

Перевірка за методом Крамера:

$$\Delta = \det R_к = 1\,082\,612; \quad \Delta_1 = 1\,001\,904; \quad \Delta_2 = -336\,024; \quad \Delta_3 = 876\,408;$$

$$I_{к1} = \Delta_1/\Delta = 0{,}9255 \text{ А}; \quad I_{к2} = \Delta_2/\Delta = -0{,}3104 \text{ А}; \quad I_{к3} = \Delta_3/\Delta = 0{,}8095 \text{ А}.$$

Отримали такі контурні струми:

$$I_{к1} = 0{,}9255 \approx 0{,}93 \text{ А}; \quad I_{к2} = -0{,}3104 \approx -0{,}31 \text{ А}; \quad I_{к3} = 0{,}8095 \approx 0{,}81 \text{ А}.$$

Струми у вітках розрахункової схеми (рисунок 4):

$$I_{E001} = I_{к1} = 0{,}93 \text{ А}; \quad I_{R6} = I_{к1} - I_{к2} = 0{,}93 + 0{,}31 = 1{,}24 \text{ А};$$

$$I_{R5} = I_{к1} - I_{к3} = 0{,}93 - 0{,}81 = 0{,}12 \text{ А}; \quad I_{R3} = -I_{к2} = 0{,}31 \text{ А};$$

$$I_{E2} = I_{к3} - I_{к2} = 0{,}81 + 0{,}31 = 1{,}12 \text{ А}; \quad I_{R0} = I_{к3} = 0{,}81 \text{ А}.$$

3 За отриманими струмами еквівалентних схем визначаємо струми в усіх вітках вихідної схеми (рисунок 1), застосовуючи закони Кірхгофа.

Струми, що не змінились під час спрощення:

$$I_{E11} = I_{11} = I_{E12} = I_{к1} = 0{,}93 \text{ А}; \quad I_6 = 1{,}24 \text{ А}; \quad I_5 = 0{,}12 \text{ А}; \quad I_0 = 0{,}81 \text{ А};$$

$$I_{E21} = I_{E22} = I_{к3} - I_{к2} = 1{,}12 \text{ А}.$$

Вузол 1:

$$I_{12} - I_{E11} - I_{012} = 0; \quad I_{12} = I_{E11} + I_{012} = 0{,}93 + 1{,}5 = 2{,}43 \text{ А}.$$

Вузол 8:

$$I_{E21} + I_{021} - I_{21} = 0; \quad I_{21} = I_{E21} + I_{021} = 1{,}12 + 1 = 2{,}12 \text{ А}.$$

Вузол 6:

$$I_{E22} + I_{022} - I_{22} = 0; \quad I_{22} = I_{E22} + I_{022} = 1{,}12 + 0{,}5 = 1{,}62 \text{ А}.$$

Струми у вітках R_{31} і R_{32} (струм $I_3 = -I_{к2} = 0{,}31$ А розподіляється обернено пропорційно опорам):

$$I_{31} \cdot R_{31} = I_{32} \cdot R_{32}; \quad I_{31} + I_{32} = I_3;$$

$$I_{31} = I_3 \cdot R_{32} / (R_{31} + R_{32}) = 0{,}3104 \cdot 78 / (39 + 78) = 0{,}207 \text{ А};$$

$$I_{32} = I_3 - I_{31} = 0{,}3104 - 0{,}207 = 0{,}103 \text{ А}.$$

Таблиця 2 – Струми у вітках вихідної схеми

Струм	**I_{31}**	**I_{32}**	**I_{11}**	**I_{E11}**	**I_{12}**	**I_{E12}**	**I_6**
Значення, А	0,207	0,103	0,93	0,93	2,43	0,93	1,24
Струм	I_5	I_{E22}	I_{22}	I_{E21}	I_{21}	I_0	
Значення, А	0,12	1,12	1,62	1,12	2,12	0,81	

Перевірка за другим законом Кірхгофа ($I_{11}\cdot R_{11} + I_6\cdot R_6 + I_5\cdot R_5 + I_{12}\cdot R_{12}$ та $I_{22}\cdot R_{22} + I_{21}\cdot R_{21} + I_0\cdot R_0 - I_5\cdot R_5$):

контур II: 9,26 + 30,90 + 3,13 + 106,72 = 150,0 В = $E_{11} + E_{12}$;

контур IV: 68,04 + 53,00 + 42,10 – 3,13 = 160,0 В = $E_{21} - E_{22}$.

Рівняння виконуються, отже, струми розраховано правильно.

4 Порівнюємо розраховані струми з результатами моделювання в практичному занятті № 1 (рисунок 2). Амперметр U7 у спрощеній схемі вимірює струм резистора R_2, який дорівнює $I_{E21} + I_{02} = 1{,}120 + 0{,}687 = 1{,}806$ А.

Таблиця 3 – Порівняння розрахунку з моделюванням

Прилад	**Вітка**	**Моделювання, А**	**Розрахунок, А**	**Похибка δ, %**
U2	R_3 ($R_{31} \parallel R_{32}$)	0,313	0,310	0,84
U6	R_0	0,811	0,810	0,18
U7	R_2	1,804	1,806	0,14
U4	E_{21}	1,124	1,120	0,36
U9	R_6	1,238	1,236	0,18
U5	R_5	0,114	0,116	1,68
U8	E_{11}, R_{11}	0,925	0,925	0,05
U3	R_{12}	2,425	2,425	0,02

Розраховані струми збігаються з результатами моделювання, похибка не перевищує 1,7 %. Невелика розбіжність пояснюється тим, що в моделі значення еквівалентного джерела струму задано округленим: I_{02} = 0,68 А замість 0,6866 А. Якщо в розрахунку прийняти I_{02} = 0,68 А, отримані струми (0,313; 0,811; 1,804; 1,124; 1,238; 0,114; 0,925; 2,425 А) повністю збігаються з показами приладів.

Висновки

Для схеми 4 складено систему рівнянь за законами Кірхгофа: 9 рівнянь за першим законом і 4 рівняння за другим законом. Після еквівалентних перетворень (заміни джерел струму джерелами ЕРС та об’єднання елементів) схему зведено до трьох незалежних контурів і розраховано методом контурних струмів. За контурними струмами визначено струми в усіх 13 вітках вихідної схеми. Результати розрахунку перевірено за другим законом Кірхгофа та порівняно з комп’ютерним моделюванням у NI Multisim: розбіжність не перевищує 1,7 % і зумовлена округленням значення I_{02} у моделі. Отже, розрахунок виконано правильно.